

Durée : 04H00

Vendredi 30 janvier 2026

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Interférences lumineuses – dispositif des trous d'Young ($\approx 30\%$ du barème)

On réalise, dans l'air, l'expérience des trous d'Young à l'aide du dispositif décrit et schématisé sur la **figure 1**. Un laser, de longueur d'onde dans le vide λ , émet un faisceau lumineux cylindrique d'axe $z'z$.

On suppose par la suite, **sauf mention contraire dans la question 1**, que le faisceau du laser éclaire entièrement et de manière uniforme les différentes ouvertures qui sont placées sur son passage.

Une plaque opaque (P), percée de deux trous circulaires S_1 et S_2 de même taille et de faibles dimensions, est placée perpendiculairement à l'axe $z'z$.

On note O' le milieu du segment $[S_1S_2]$. Le point O' appartient à l'axe $z'z$. La distance entre les centres des deux trous S_1 et S_2 est notée a . Le phénomène d'interférences est observé sur un écran (E) placé perpendiculairement à l'axe $z'z$. Soit O le point de l'écran (E) appartenant à l'axe $z'z$. La distance entre la plaque (P) et l'écran (E) est égale à D . On a ainsi $D = O'O$.

L'espace est rapporté au repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ défini comme suit :

- * $\vec{u}_z$: vecteur unitaire de l'axe Oz , orienté de la plaque (P) vers l'écran (E).
- * $\vec{u}_x$: vecteur unitaire de l'axe Ox , parallèle à $[S_1S_2]$ et orienté de S_2 vers S_1 .
- * $\vec{u}_y$: vecteur unitaire de l'axe Oy tel que la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ soit orthonormée directe.

Dans tout le problème, l'indice de réfraction de l'air sera pris égal à $n_{\text{air}} = 1,00$.

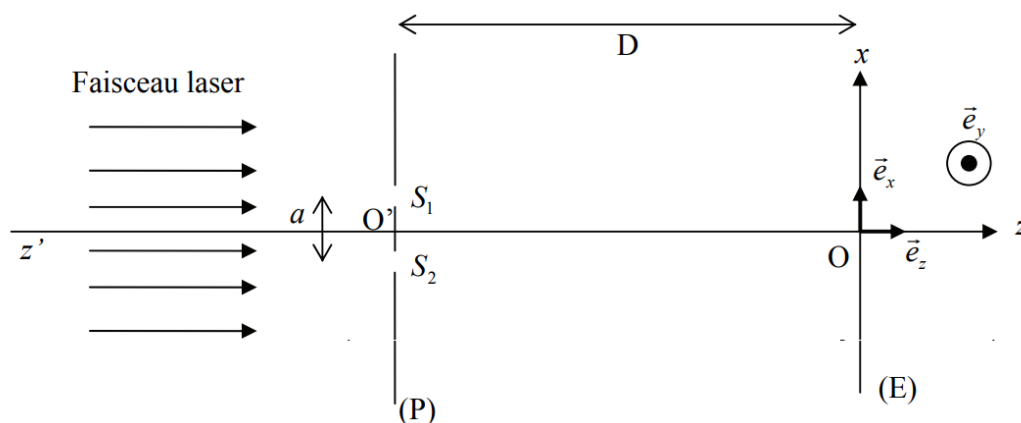


Figure 1 – Dispositifs des trous d'Young

• Partie A : réalisation pratique du dispositif

1- Elargisseur de faisceau

Nous nous plaçons, uniquement pour cette question, dans le cas où le laser dont nous disposons ne permet pas d'éclairer simultanément les deux trous S_1 et S_2 de la plaque (P) : le diamètre du faisceau laser est inférieur à la distance a .

Nous souhaitons réaliser un dispositif permettant d'élargir le faisceau laser. Pour cela nous disposons de deux lentilles : une lentille convergente $\mathcal{L}_1$ et une autre lentille convergente $\mathcal{L}_2$ de distances focales respectives f'_1 et f'_2 , telles que $f'_1 < f'_2$.

On dispose les deux lentilles de telle sorte que le foyer image F'_1 de la lentille $\mathcal{L}_1$ soit confondu avec le foyer objet F_2 de la lentille $\mathcal{L}_2$. La lentille $\mathcal{L}_1$ est placée avant la lentille $\mathcal{L}_2$ sur le trajet du faisceau laser.

Soit d_{av} le diamètre du faisceau laser avant son élargissement et d_{ap} le diamètre du faisceau laser après son élargissement. Le faisceau laser est parallèle à l'axe optique défini par les deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$.

Faire un schéma du montage ainsi réalisé et mettant en évidence l'élargissement du faisceau incident.

Calculer le rapport $\frac{d_{ap}}{d_{av}}$ en fonction de f'_1 et f'_2 .

- 2- Quelle est la couleur émise par le laser dans le cas d'un laser He-Ne de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 632,8 \text{ nm}$? Quelles sont les longueurs d'onde et les couleurs respectives qui correspondent aux limites du spectre de la lumière visible ?

• **Partie B : description qualitative du phénomène**

- 3- Existence d'un champ d'interférences

- a- En se référant *uniquement aux lois de l'optique géométrique*, quelle devrait être l'allure de la figure observée sur l'écran (E) ? A quel phénomène physique doit-on faire appel pour comprendre l'existence d'un champ d'interférences ?
- b- Réaliser un schéma représentant le champ d'interférences.

- 4- Description de la figure d'interférences

Les réponses aux questions suivantes seront justifiées. Une démonstration quantitative ne sera toutefois pas exigée.

- a- Qu'observe-t-on sur l'écran (E) ? Décrire précisément la figure d'interférences obtenue.
- b- Qu'observe-t-on sur l'écran (E) si l'on obture l'un des deux trous ?

• **Partie C : description quantitative du phénomène**

- 5- Différence de chemin optique

Soit un point M de l'écran (E), de coordonnées $(x, y, 0)$ dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

- a- Exprimer les coordonnées des trous S_1 et S_2 dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

Exprimer les distances S_1M et S_2M , respectivement entre les trous S_1 et S_2 et le point M . On exprimera S_1M et S_2M en fonction de a , D , x et y .

En déduire l'expression de la différence de chemin optique $\delta(M) = S_2M - S_1M$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2 . On exprimera $\delta(M)$ en fonction de a , D , x et y . Le calcul sera mené sans aucune approximation.

- b- La distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D , et le point M étant proche du point O , on peut considérer que a , x , y sont très petits devant D . En faisant un développement limité, en déduire l'expression simplifiée du chemin optique $\delta(M) = n_{air}(S_2M - S_1M) = S_2M - S_1M$ en fonction de a , D et x .

- 6- Intensité lumineuse de l'onde résultante

On représente par $s_1(t) = s_2(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) = s_0 \cos(\omega t)$ l'expression des ondes respectivement aux points S_1 et S_2 . s_0 représente l'amplitude de l'onde considérée, c représente la célérité de la lumière dans le vide et t le temps. On néglige l'atténuation de l'onde entre les trous et le point M .

- a- Rappeler l'expression de la pulsation spatiale k en fonction de la longueur d'onde λ .

- b- Déterminer l'expression $s_{1M}(t)$ de l'onde issue du trou S_1 lorsqu'elle arrive au point M . On exprimera $s_{1M}(t)$ en fonction de s_0 , S_1M , c , λ et t .

Déterminer, de même, l'expression $s_{2M}(t)$ de l'onde issue du trou S_2 lorsqu'elle arrive au point M . On exprimera $s_{2M}(t)$ en fonction de s_0 , S_2M , c , λ et t .

- c- $s_M(t)$ est l'onde qui résulte de la superposition des deux ondes $s_{1M}(t)$ et $s_{2M}(t)$ au point M . On exprimera $s_M(t)$ en fonction de s_0 , S_1M , S_2M , c , λ et t .

Sachant que l'intensité lumineuse au point M : $I_M = K \langle s_M^2(t) \rangle$, exprimer l'intensité lumineuse I_M au point M en fonction de s_0 , K , δ et λ puis en fonction de s_0 , K , a , x , λ et D .

- d- Exprimer l'interfrange i en fonction de a , λ et D .

- e- Tracer l'allure du graphe de I_M en fonction de x .

• **Partie D : modification du dispositif interférentiel**

Nous nous plaçons encore pour cette partie dans le cas où la distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D , et le point M étant proche du point O , on peut considérer que a, x, y sont très petits devant D .

7- Interposition d'une lame à faces parallèles (figure 2).

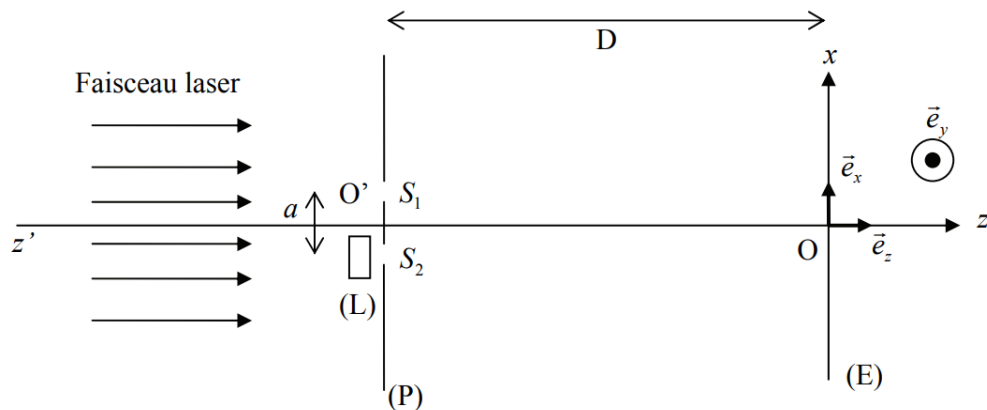


Figure 2 – Rajout d'une lame d'indice n et d'épaisseur e aux dispositifs des trous d'Young

Dans cette question uniquement, on rajoute devant le trou S_2 une petite lame (L) (verre ou mica) à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n pour la longueur d'onde λ utilisée. Le faisceau laser arrive toujours perpendiculairement à la plaque (P) et traverse la lame (L) sous incidence normale.

Calculer la différence de chemin optique $\delta'(M)$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2 .

Exprimer $\delta'(M)$ en fonction de n, e, a, x et D .

Déterminer la position x sur l'écran de la frange correspondant à $\delta' = 0$. Dans quel sens se déplace la figure d'interférences par rapport au cas de la question précédente ?

8- Inclinaison du faisceau laser (figure 3).

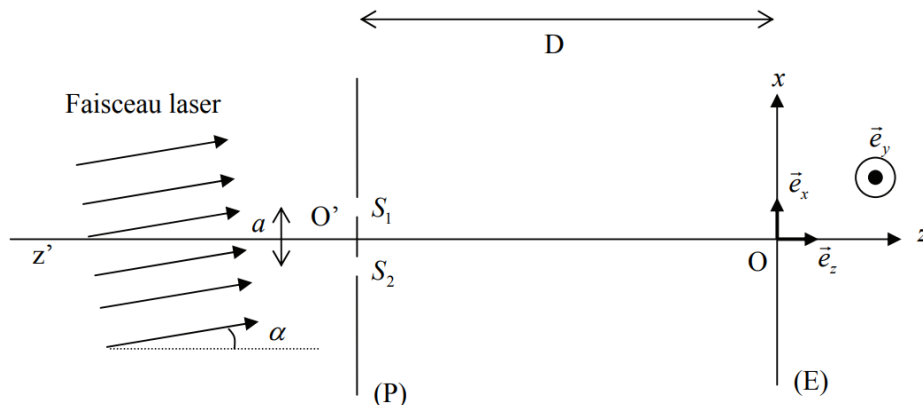


Figure 3 – Inclinaison du faisceau lumineux d'un angle α

Les rayons du faisceau laser ne sont plus parallèles à l'axe $z'z$. Ils sont inclinés d'un angle α par rapport à cet axe. On se placera dans le cas où l'angle α est petit.

Calculer la différence de chemin optique $\delta''(M)$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2 .

Quelle est dans ce cas la position de la frange correspondant à $\delta = 0$? Comment est modifiée la figure d'interférences ?

Exercice 2 : Résonance d'un verre ($\approx 22\%$ du barème)

Dans le vingt-et-unième album de la série *Les Aventures de Tintin*, intitulé *Les Bijoux de la Castafiore*, cette dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix. L'exercice se penche sur les aspects physiques de ce phénomène. Nous tenterons ainsi de déterminer les circonstances dans lesquelles il est effectivement possible de réaliser une telle prouesse.

Un haut-parleur relié à un générateur basse fréquence produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f . Le verre, placé à proximité du haut-parleur (**figure 4**), est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé.

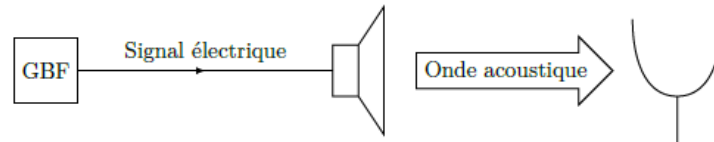


Figure 4

Le verre utilisé présente, en guise de décoration, une bande de dépôt métallique placée près du bord supérieur. Son rôle de miroir va permettre la réflexion d'une source lumineuse. Le verre est ici localement considéré plat dans le cadre de cette réflexion. Le dispositif réalisé va permettre la mesure des amplitudes de vibration par interférométrie.

Une fente source monochromatique S (perpendiculaire au plan de la figure), de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$, est placée à la distance Δ du plan du miroir afin que celui-ci soit utilisé sous incidence rasante. La distance source – bord droit du miroir – est notée $\ell = 20 \text{ cm}$ et la distance entre le miroir et l'écran $d = 30 \text{ cm}$ (**figure 5**). On prendra l'indice de l'air égal à 1.

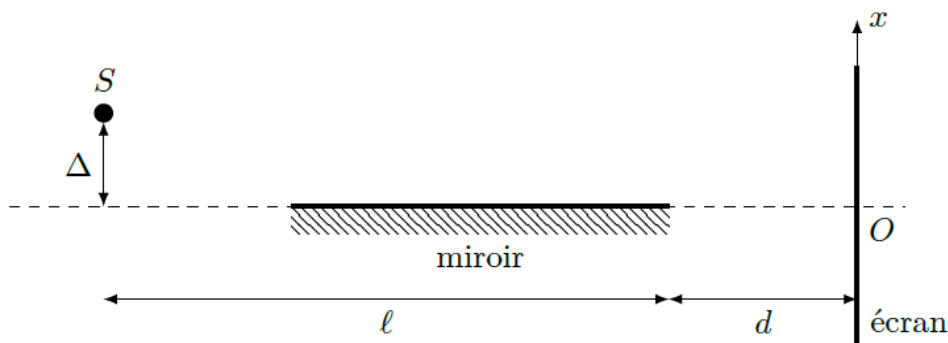


Figure 5 – Dispositif interférentiel (échelle non respectée)

- 1- Sur le schéma de la **figure A** du document réponse, S' représente l'image de la source S à travers le miroir. À l'aide d'une construction géométrique, faire apparaître sur l'écran le champ d'interférences.
- 2- On considère un point M d'abscisse x , situé sur l'écran dans le champ d'interférence. En supposant que $\Delta \ll \ell + d$ et $|x| \ll \ell + d$, déterminer la différence de chemin géométrique δ_g entre un rayon issu de S après réflexion sur le miroir (donc semblant venir de S') et un rayon issu directement de S , au point M . En déduire une expression de la différence de marche δ , sachant que l'indice optique est : $n_{\text{air}} = 1$.
- 3- Sachant que lors d'une réflexion air – miroir il y a un déphasage supplémentaire de π , exprimer la différence de phase $\Delta\varphi$ au point M .
- 4- En déduire une expression de l'intensité lumineuse $I(x)$. Établir alors l'expression de l'interfrange i :

$$i = \lambda \frac{(\ell + d)}{2\Delta}$$

Le bord du verre, représenté par le miroir, est animé, en régime sinusoïdal forcé, d'un mouvement de translation dans la direction de l'axe (Ox) . La distance $\Delta(t)$ a donc pour expression :

$$\Delta(t) = \Delta + X \cos(\omega t + \varphi) \text{ avec } X < \Delta$$

- 5- Pour une valeur de ω donnée, l'interfrange peut prendre une infinité de valeurs comprises entre deux extrêmes notés $i_{\min}$ et $i_{\max}$. Exprimer X , amplitude des oscillations, en fonction de d , ℓ , λ , $i_{\min}$ et $i_{\max}$.

Afin de pouvoir réaliser des mesures dans de bonnes conditions d'observation, on met en œuvre une méthode de stroboscopie en utilisant le capteur d'image CMOS d'une caméra rapide dont la fréquence de prise des images f_i est réglable jusqu'à 100 images par seconde. Le capteur est placé directement dans le champ d'interférence à la place de l'écran. On précise que la résolution du capteur CMOS (taille du pixel) est de $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$.

- 6- On cherche à observer une immobilité de la figure d'interférence sur l'image. Exprimer la(les) fréquence(s) de prise de vue f_i possible(s) en fonction de la pulsation ω du générateur basse fréquence.
- 7- Une fois l'immobilité apparente réalisée sur l'image, expliquer pourquoi la mesure de l'interfrange nécessite de pouvoir régler la phase φ du générateur basse fréquence.

Les images données **figure 6**, représentant un carré de 100 pixels de coté, ont été réalisées pour une pulsation ω proche de la résonance. Seule la phase φ du générateur basse fréquence est différente pour chacune d'entre elle.

- 8- À partir d'une exploitation des images de la **figure 6**, estimer l'amplitude des oscillations X du verre pour la pulsation ω .

Une série de mesure de l'amplitude X au voisinage de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la **figure 7**.

- 9- Déterminer, à partir de la **figure 7**, la fréquence de résonance f_r et le facteur de qualité Q du verre.
- 10- Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les caractéristiques données dans le **tableau 1**. Est-il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui-ci ?

Fréquence	0,1 Hz à 2,1 MHz sur 6 gammes
Précision	0,5%
Niveau de sortie	20 V crête-crête en circuit ouvert 10 V crête-crête sur $50\ \Omega$
Dimensions	$200 \times 300 \times 150\ \text{mm}$

Tableau 1 – Caractéristiques d'un GBF

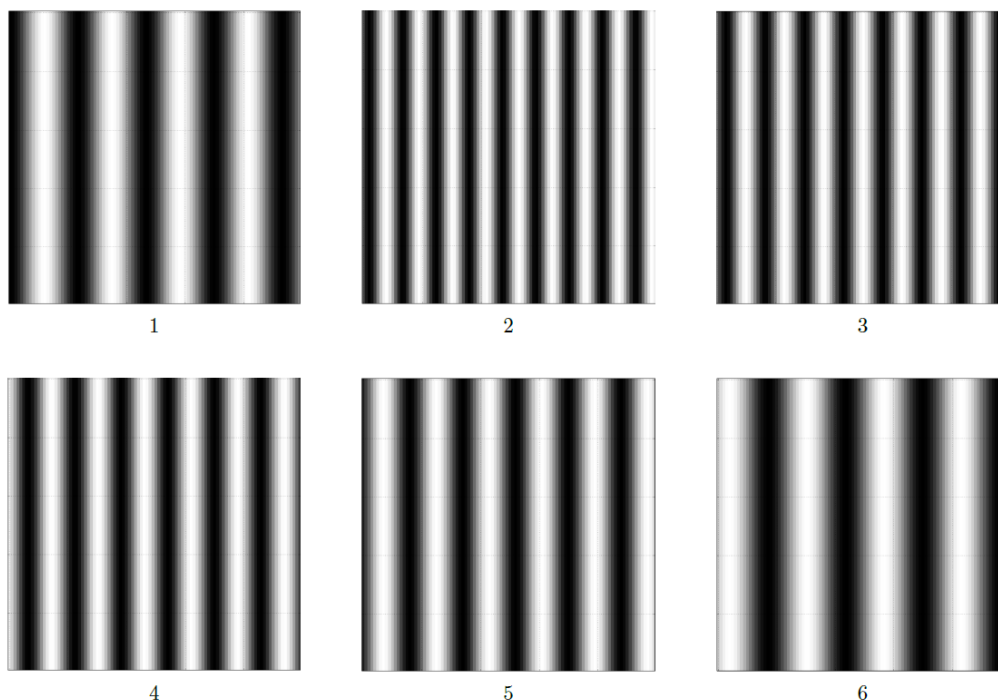


Figure 6 – Images du capteur CMOS pour une pulsation ω .

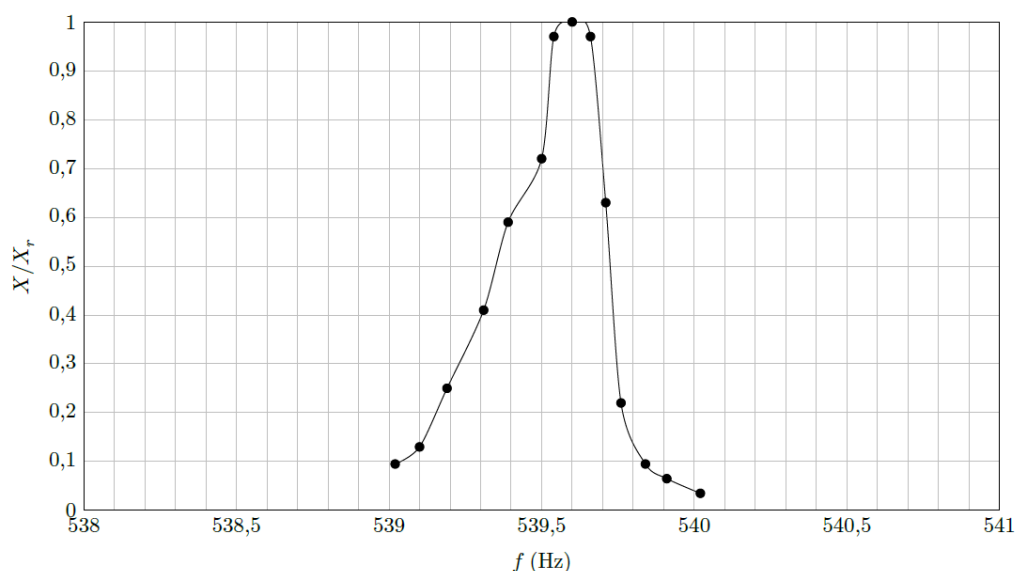


Figure 7 – Amplitude relative en fonction de la fréquence

Exercice 3 : Composition isotopique du chlore et radiochronomètre uranium-plomb

(≈ 15% du barème)

• Partie A : Exploitation du spectre de masse du dichlore

À l'état naturel, il existe deux isotopes stables du chlore, le chlore 35 et le chlore 37.

Données utiles à la partie A :

Masse molaire : $M(^{35}\text{Cl}) = 35,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(^{37}\text{Cl}) = 37,0 \text{ g.mol}^{-1}$

1- Donner la composition du noyau de chlore 35 ainsi que celle du chlore 37.

On donne sur la **figure 8** le spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle.

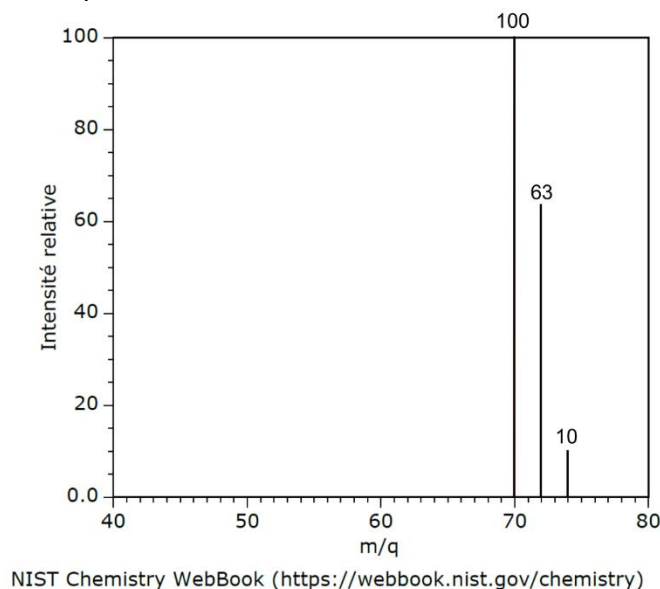


Figure 8 – Spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle

2- Justifier la présence de trois pics.

3- Le chlore naturel contient donc 76% d'isotope de nombre de masse 35 et 24% d'isotope de nombre de masse 37. Retrouver la valeur de la masse molaire du chlore naturel disponible dans les tables.

• Partie B : Radiochronomètre uranium – plomb

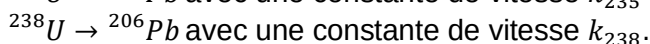
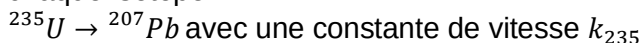
Certains isotopes sont dits instables ou radioactifs : ils se désintègrent au cours du temps en d'autres éléments. Il est possible de dater des roches et des fossiles en analysant leur composition en isotopes radioactifs.

Dans cette partie, on s'intéresse au zircon qui est un silicate de zirconium de formule $ZrSiO_4$. Le silicate de zirconium est un solide ionique constitué d'ions Zr^{4+} et d'ions silicate SiO_4^{4-} .

Lors de sa formation, le zircon peut intégrer certaines impuretés comme des atomes d'uranium U . L'uranium naturel est constitué de deux isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238. On fera l'hypothèse que le système est fermé, c'est-à-dire qu'après la formation du zircon il n'y a eu ni fuite, ni apport d'uranium.

Chaque isotope se désintègre par étapes successives et est à l'origine de familles radioactives dont le dernier isotope stable est un isotope du plomb, ainsi ^{235}U donne ^{207}Pb et ^{238}U donne ^{206}Pb .

Tout se passe comme s'il ne produisait qu'une seule réaction directe de désintégration pour chaque isotope :



- 4- La configuration électronique de l'atome de zirconium dans son état fondamental est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^2$. En déduire la position de l'élément zirconium dans la classification périodique et justifier pour l'ion zirconium Zr^{4+} .
- 5- Le silicium Si étant dans la même famille que le carbone, en déduire son nombre d'électrons de valence. Écrire un schéma de Lewis pour l'ion moléculaire SiO_4^{4-} où le silicium est l'atome central.

On modélise une désintégration radioactive en utilisant le modèle de la cinétique chimique d'ordre 1 de type $A \rightarrow B$ avec une constante de vitesse k , le coefficient stœchiométrique en valeur absolue sont pris égaux à 1.

- 6- Donner l'expression de la vitesse de disparition de A .
- 7- Établir l'expression de la concentration de A en fonction du temps, en notant $[A]_0$ la concentration de A à l'état initial.
- 8- Exprimer le temps de demi-réaction ou temps de demi-vie $t_{1/2}$ en fonction de k .

Les temps de demi-vie respectivement de l'uranium 235 et de l'uranium 238 sont 704 Ma et 4,47 Ga. On indique que Ma signifie méga-année ($1 \text{ Ma} = 10^6 \text{ a}$), Ga signifie giga-année ($1 \text{ Ga} = 10^9 \text{ a}$).

- 9- Calculer numériquement les deux constantes de vitesse notées k_{235} et k_{238} en prenant l'année comme unité de temps.

Exercice 4 : Cinématique d'un mouvement en spirale ($\approx 20\%$ du barème)

On étudie la trajectoire plane d'un mobile ponctuel M dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$. On associe à ce référentiel matérialisé par un système d'axes la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. O est un point fixe de $\mathcal{R}$.

La position de M est repérée par ses coordonnées polaires (r, θ) dans le plan de sa trajectoire représenté sur la **figure 9**.

Les vecteurs sont exprimés dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.

On appelle respectivement composante radiale et composante orthoradiale, les composantes d'un vecteur dans cette base.

On note ainsi (v_r, v_θ) les composantes de la vitesse de M et (a_r, a_θ) celles de son accélération. On note par ailleurs v la norme de la vitesse, a celle de l'accélération.

Les équations horaires du mouvement de M sont :

$$r(t) = r_0 e^{-t/\tau} \text{ et } \theta(t) = \Omega t$$

avec r_0 , τ et Ω des constantes strictement positives. Lors des applications numériques, on prendra comme valeurs : $r_0 = 1 \text{ m}$; $\tau = 2,5 \text{ s}$; $\Omega = 0,9 \text{ rad.s}^{-1}$.

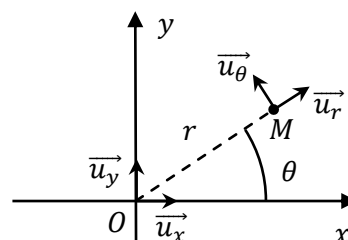


Figure 9 – Coordonnées polaires

- 1- Représenter l'allure de la trajectoire.
- 2- À quelle date t_1 la composante radiale du vecteur $\overrightarrow{OM}$ vaut-elle le dixième de sa valeur initiale ?
- 3- Déterminer les composantes (v_r, v_θ) du vecteur vitesse $\vec{v}$ en base polaire dans le cas général. Une démonstration est attendue.
- 4- En déduire les composantes (v_r, v_θ) du vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base polaire en fonction des données r_0, τ et Ω .
- 5- Déterminer alors la norme v du vecteur vitesse pour un temps t quelconque. En déduire le temps pour lequel v est maximal.
- 6- Déterminer les composantes (a_r, a_θ) du vecteur accélération $\vec{a}$ en base polaire dans le cas général. Une démonstration est attendue.
- 7- En déduire les composantes (a_r, a_θ) du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base polaire en fonction des données r_0, τ et Ω .
- 8- Déterminer alors la norme a du vecteur accélération pour un temps t quelconque.
- 9- Que vaut le rapport a/v ? Faire l'application numérique.
- 10- On note $\alpha = (\overrightarrow{OM}, \vec{v})$ l'angle que forme, à tout instant, le vecteur vitesse de M avec son vecteur position. Montrer que :

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^2 \tau^2}}$$

Exercice 5 : Slalom à ski dans une forêt ($\approx 13\%$ du barème)

Afin de rejoindre un glacier, une équipe scientifique traverse à ski une forêt. Un skieur, assimilé à un point matériel M , réalise un slalom dans une forêt où les arbres sont supposés régulièrement espacés d'une distance $L = 100 \text{ m}$ suivant l'axe Ox de la pente (voir **figure 10**). On note Oy la direction horizontale perpendiculaire à la pente (Ox). A $t = 0$, le skieur se trouve en $M_0(0, y_0)$. On suppose que le skieur suit une trajectoire sinusoïdale $y(x) = y_0 \cos(kx)$ et qu'il conserve à tout moment une vitesse dont la composante suivant Ox est constante : $\dot{x} = v_0 = 30 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. On s'intéresse ici à l'étude cinématique du mouvement du skieur, décrivant une trajectoire sinusoïdale.

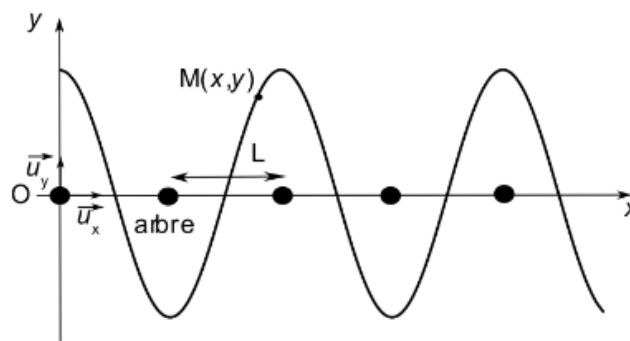


Figure 10 – Trajectoire du skieur

- 1- Exprimer k en fonction de L .
- 2- Exprimer $x(t)$ puis $y(t)$.
- 3- En déduire l'expression de la période temporelle T des oscillations du skieur en fonction de L et de v_0 . Faire l'application numérique sur T .
- 4- Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.
- 5- De même donner l'expression de l'accélération $\vec{a}$ du skieur sur la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.
- 6- Pour que le skieur reste debout, il doit avoir une accélération inférieure à $0,7g$ ($g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$) est l'accélération de la pesanteur. Quelle est alors l'amplitude maximale $y_{0,max}$ que peut adopter le skieur sans chuter ? Faire l'application numérique sur $y_{0,max}$.

Nom :

Prénom :

Document réponse

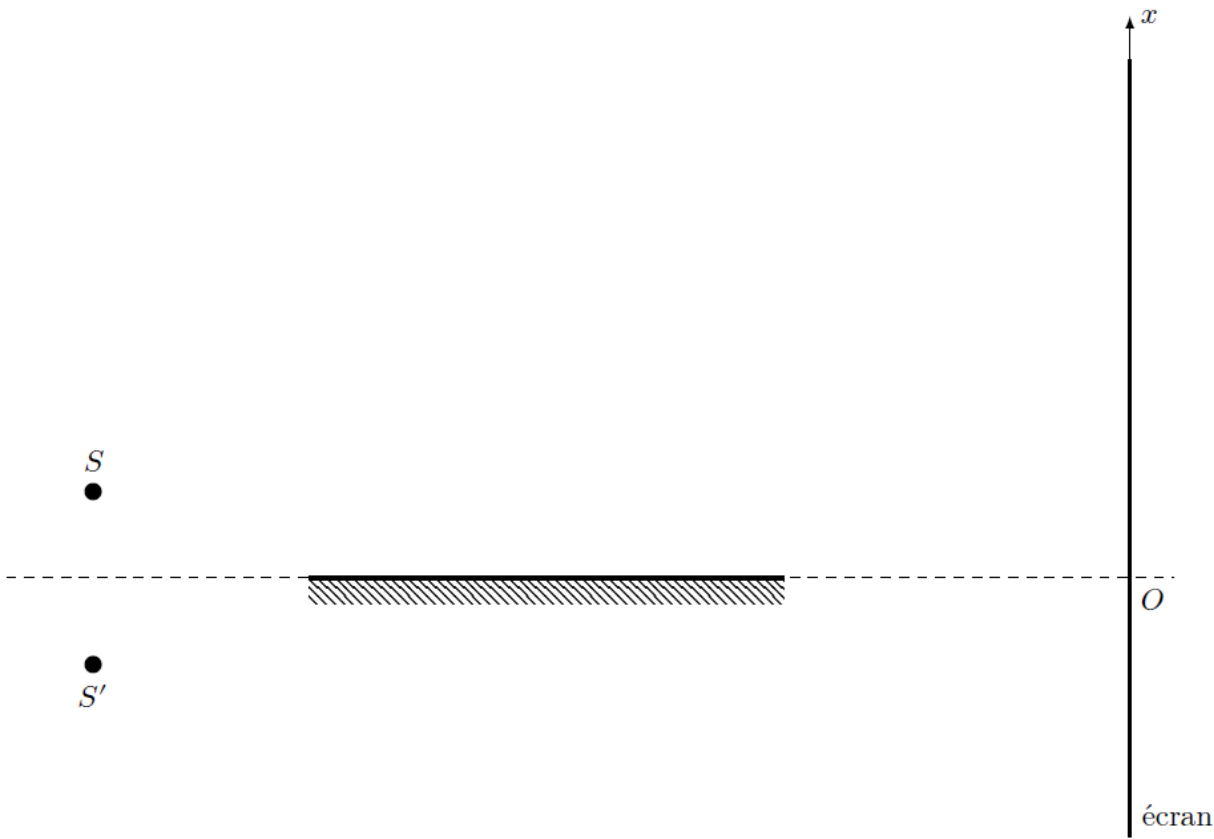


Figure A